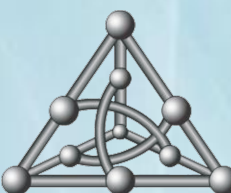


Redes de Computadores

Faculdade de Computação - UFMS

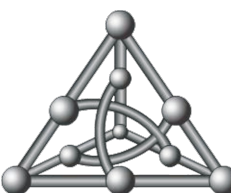
Prof. Brivaldo Junior

brivaldo@facom.ufms.br



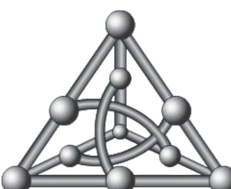
Sumário

- Comparar as camadas do modelo OSI com o TCP/IP.
- Camada 1: Física
- Camada 2: Enlace
- Camada 3: Rede
- Camada 4: Transporte
- Camada 5: Sessão
- Camada 6: Apresentação
- Camada 7: Aplicação



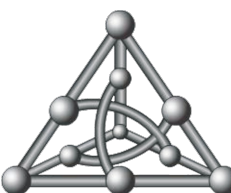
Modelos de Internetworking

- O modelo OSI foi criado pela ISO em torno de 1970.
- OSI significa *Open Systems Interconnection*.
- O modelo OSI foi criado para ajudar os vendedores na padronização de dispositivos e softwares.



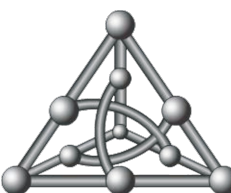
Modelos de Internetworking

- O modelo OSI foi o primeiro modelo de arquitetura para redes.
- Ele descreve como os dados e as informações de rede trafegam pela mídia física para uma aplicação em outro computador.
- O modelo de referência OSI quebra a comunicação em camadas.



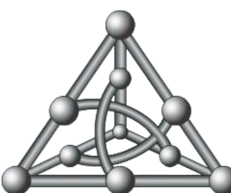
Abordagem de Camadas

- Um modelo de referência é, basicamente, um conceito de como as comunicações devem acontecer.
- Ele mapeia os processos necessários para uma comunicação efetiva e a divide em processos lógicos chamados de *camadas*.



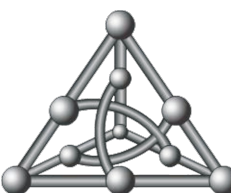
Abordagem de Camadas

- Quando um sistema de comunicação é desenvolvido dessa maneira, ele é conhecido como *arquitetura em camadas*.
- Os desenvolvedores de software podem usar o modelo de referência para entender o processo de comunicação.
- É necessário também compreender quais tipos de funções são necessárias para atender as necessidades de cada camada.



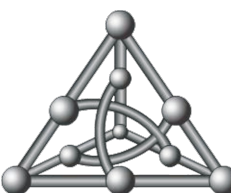
Vantagens

- O modelo OSI é hierárquico e por isso algumas vantagens e benefícios podem ser aplicados.
- A primeira grande vantagem é a possibilidade de diferentes vendedores de equipamentos de rede interoperarem.



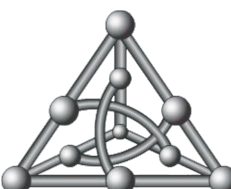
Vantagens

- Algumas vantagens adicionais do modelo OSI:
- O modelo OSI divide o processo de comunicação de rede em pequenos e simples componentes.
- Permite que vários vendedores desenvolvam tecnologia usando componentes de redes padronizados.
- Encoraja a padronização da indústria.



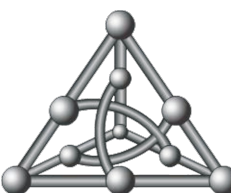
Vantagens

- Permite que vários tipos de software e hardware se comuniquem.
- Previne que a mudança de uma camada afete as outras camadas tornando o desenvolvimento de aplicações mais fácil.



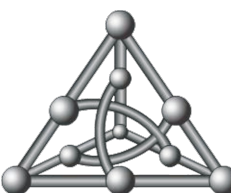
Modelo OSI

- O modelo OSI não é um modelo físico. Ele é um conjunto de definições usadas pelos desenvolvedores de aplicação na implementação de uma aplicação que funcione na rede.
- Ele também fornece um framework para a criação e implementação dos padrões, dispositivos e esquemas de internetworking.

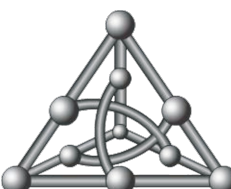
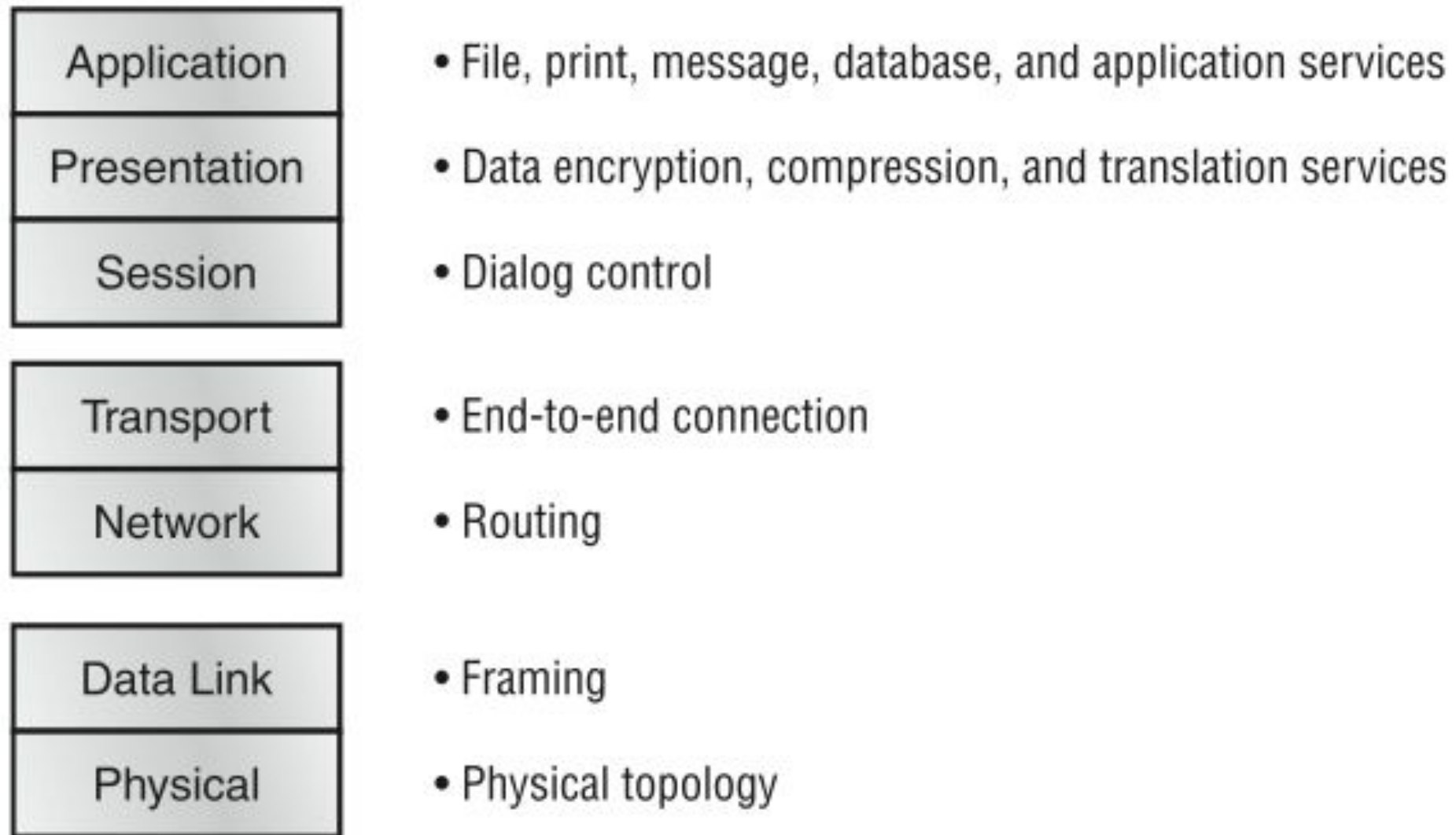


Modelo OSI

- O modelo OSI é composto de 7 camadas:
 - Aplicação (camada 7)
 - Apresentação (camada 6)
 - Sessão (camada 5)
 - Transporte (camada 4)
 - Rede (camada 3)
 - Enlace (camada 2)
 - Física (camada 1)

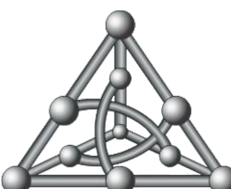


Modelo OSI



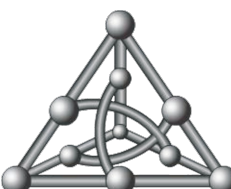
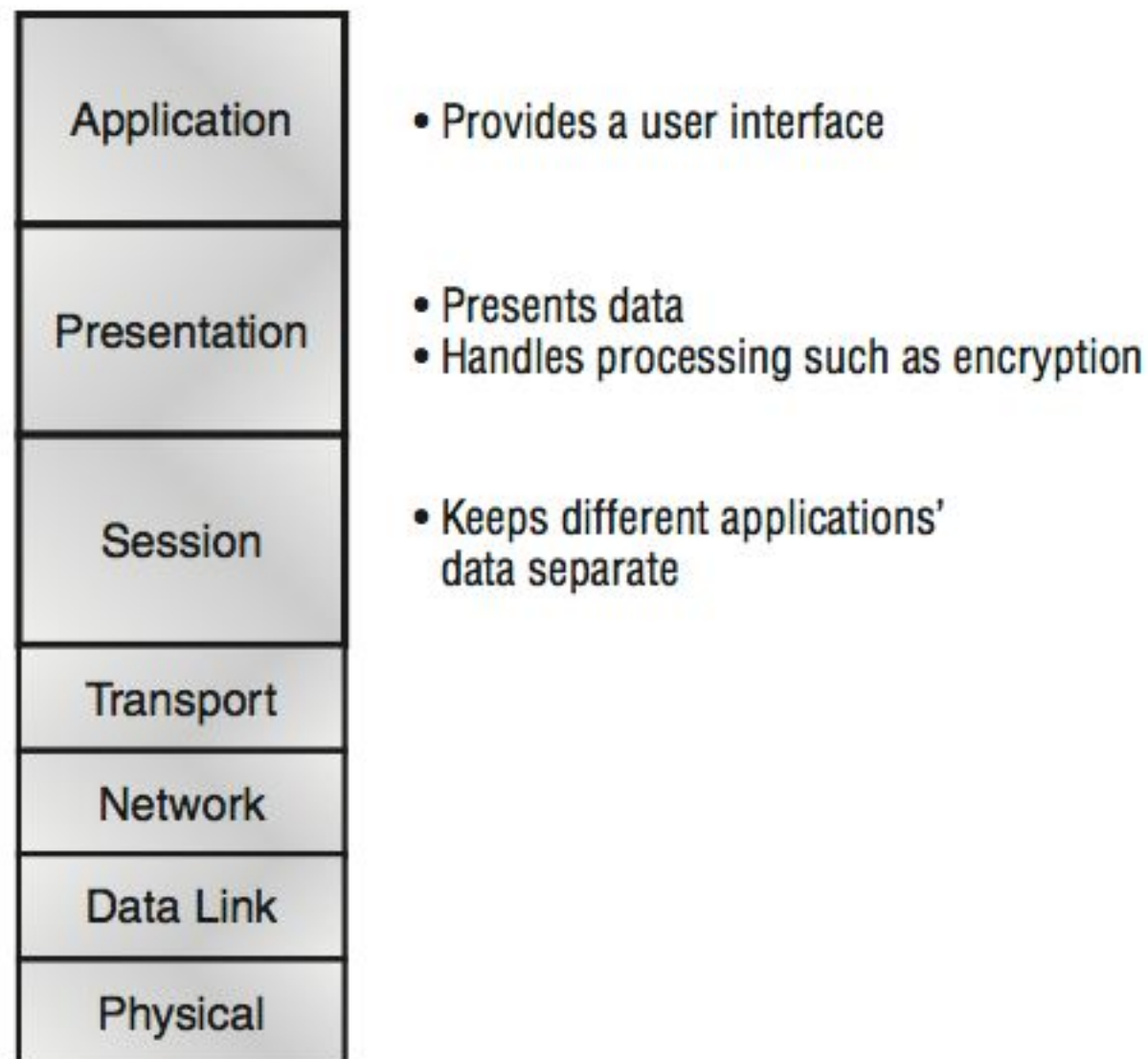
Modelo OSI

- As sete camadas são divididas em dois grupos.
- As primeiras três camadas definem como as aplicações e as estações iram se comunicar entre elas e com os usuários.
- As últimas quatro camadas definem como os dados são transmitidos fim a fim.



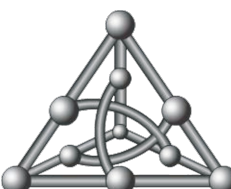
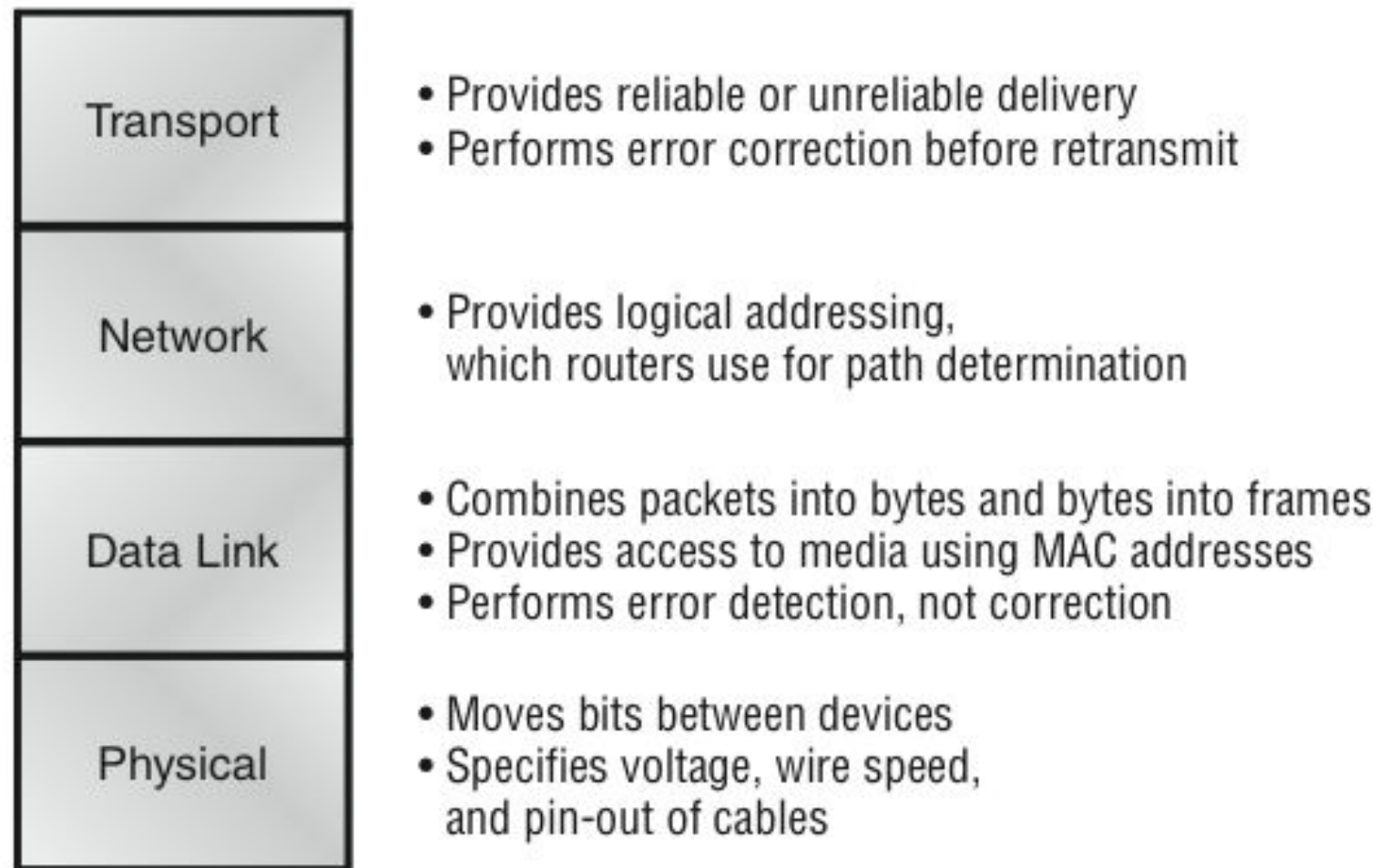
Modelo OSI

- As camadas superiores:



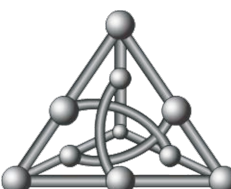
Modelo OSI

- As camadas inferiores:



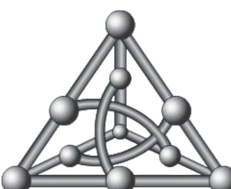
Camada de Aplicação

- Um fato importante: A camada de aplicação funciona como uma interface com os programas das aplicações.
- Isso significa que o LibreOffice ou o Word não estão “*na*” camada de aplicação, eles usam ela como interface para os protocolos dessa camada.



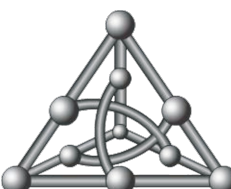
Camada de Aplicação

- Contudo, alguns programas residem na camada de aplicação como, por exemplo, o FTP e o TFTP.



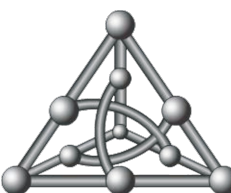
Camada de Apresentação

- A camada de apresentação tem esse nome porque o seu propósito é “apresentar os dados para a camada de aplicação”.
- Ela também é responsável pela tradução dos dados e formatação de código.
- Uma transferência que será realizada com sucesso deve usar o formato padrão antes de realizar uma transmissão.



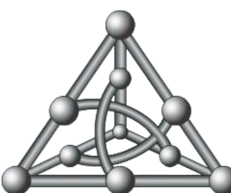
Camada de Apresentação

- Os computadores são configurados para receber dados formatados genericamente e então convertê-los para o formato nativo.
- Por exemplo, a conversão do formato EBCDIC para o ASCII.
- A camada de apresentação garante que um dado transferido de um sistema poderá ser lido corretamente em outro.



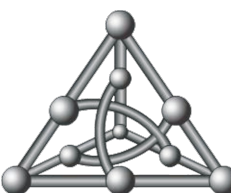
Camada de Apresentação

- O modelo OSI define o padrão de como os dados devem ser formatados.
- Tarefas como compressão, descompressão, encriptação e deciptação também estão associadas a essa camada.
- Além disso, alguns padrões da camada de apresentação estão relacionadas com multimedia.



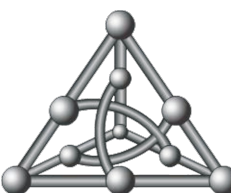
Camada de Sessão

- A camada de sessão é responsável por criar, gerenciar e finalizar sessões entre as entidades da camada de apresentação.
- Também gerencia o controle entre as comunicações entre dispositivos e nós.
- Coordena a comunicação entre sistemas em três diferentes modos: *simplex*, *half duplex*, *full duplex*.
- De forma simples: a camada de sessão serve para manter os dados de aplicações diferentes separados.



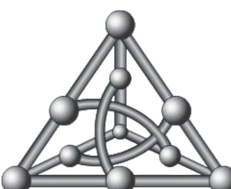
Camada de Transporte

- Fornece o serviço de transporte de dados fim-a-fim e pode estabelecer conexões lógicas entre um emissor e um receptor em uma rede.
- A camada de transporte é responsável por fornecer mecanismos para multiplexar as camadas superiores, estabelecendo e finalizando conexões virtuais.



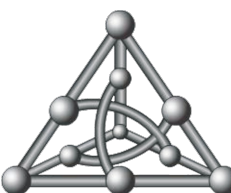
Camada de Transporte

- Ela ainda esconde as informações dependentes de rede das camadas superiores, fornecendo a capacidade de transferência de dados de forma transparente.
- É nessa camada que temos os famosos protocolos TCP e UDP.



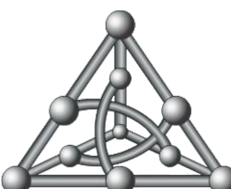
Camada de Transporte

- O termo *rede confiável* significa que a camada de transporte vai usar *reconhecimentos, sequenciamento e controle de fluxo*.
- A camada de transporte pode ser tanto orientada quanto não orientada a conexão.
- Vamos explorar esses dois conceitos.



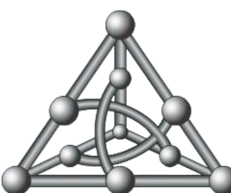
Orientada a Conexão

- Antes de uma transmissão acontecer, ela envia segmentos de dados para as camadas inferiores do modelo.
- O processo TCP emissor contacta o processo TCP destino para estabelecer uma conexão.
- Isso cria o que conhecemos por “*circuito virtual*”.



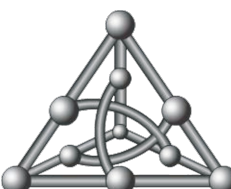
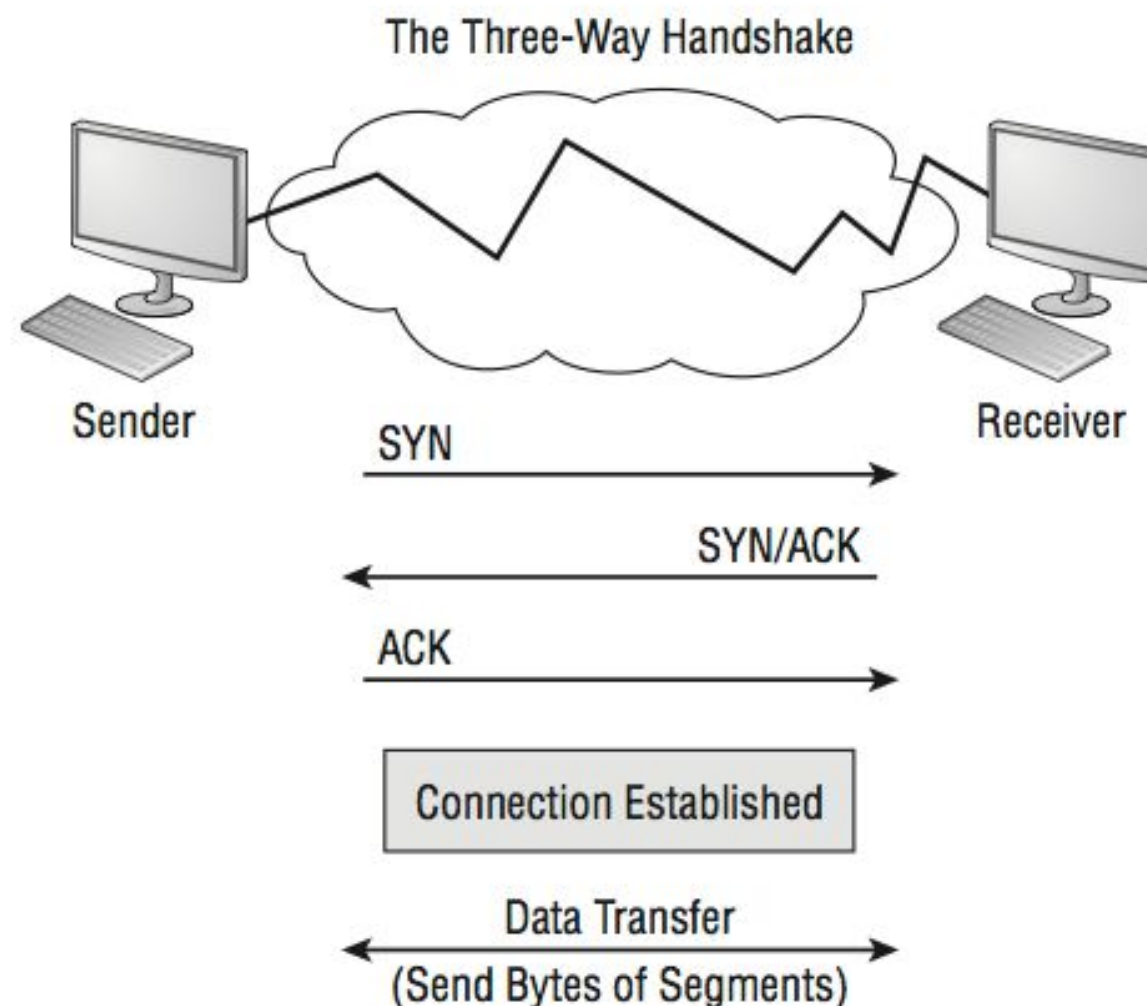
Orientada a Conexão

- Durante esse *handshake* inicial, os dois processos TCP concordam com a quantidade de informações que será enviada em cada direção antes que cada um envie um “reconhecimento”.
- Com tudo acertado, o caminho é pavimentado para que uma comunicação confiável tome seu lugar.



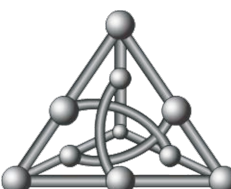
Orientada a Conexão

- A figura abaixo mostra uma típica sessão confiável entre um sistema emissor e receptor:



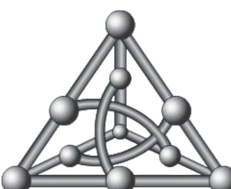
Orientada a Conexão

- Vamos definir os passos de uma sessão orientada a conexão (*three-way-hanshake*):
 - O “aceite de conexão” é uma requisição para *sincronização* (SYN);
 - Os próximos segmentos *reconhecem* os parâmetros de requisição e estabelecimento de conexão (as regras) entre os hosts.



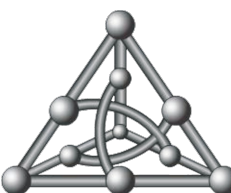
Orientada a Conexão

- Esses segmentos de requisições que o receptor recebe é sincronizado e uma conexão bidirecional é formada.
- O último segmento é também um de *reconhecimento*. Ele notifica o host destino que a conexão foi aceita e a conexão agora está estabelecida.
- Os dados podem agora começar a ser transferidos.



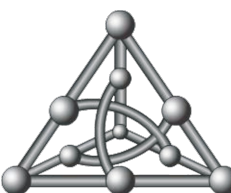
Orientada a Conexão

- Simplificando o *three-way-handshake*:
 - O emissor envia um SYN
 - O receptor retorna um SYN/ACK
 - O emissor envia um ACK
 - Os dados podem ser transferidos



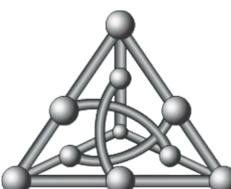
Orientada a Conexão

- Simples certo? (nem sempre)
- Podem ocorrer problemas de congestionamento durante a transmissão.
- Um computador muito rápido pode estar gerando dados em uma velocidade superior a que a rede consegue manipular.
- Ou um dispositivo de rede pode ficar congestionado com o tráfego de vários hosts.



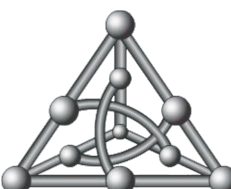
Controle de Fluxo

- A integridade dos dados na camada de transporte é mantida pelo *controle de fluxo*.
- Isso permite que os usuários possam requisitar o transporte de dados confiável entre sistemas.
- O controle de fluxo fornece meios para que o receptor possa gerenciar a quantidade de dados enviadas pelo emissor.



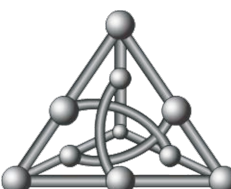
Controle de Fluxo

- Isso evita que um dos lados da conexão inunde (estoure) os buffers de recepção do receptor causando a perda de dados.
- O transporte confiável de dados garante algumas coisas:
 - Os segmentos enviados são *reconhecidos* e confirmados ao emissor depois de recebidos.
 - Qualquer segmento não reconhecido é retransmitido



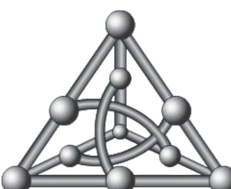
Controle de Fluxo

- Os segmentos são ordenados na ordem correta uma vez que cheguem ao seu destino.
- Um gerenciamento de fluxo é mantido para prevenir problemas de congestionamento, sobrecarga e perda de dados.



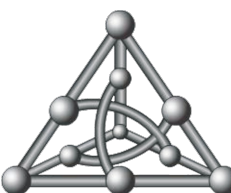
Controle de Fluxo

- Então o que acontece quando uma máquina recebe uma inundação de datagramas tão rápido que não ele não consegue processá-los instantaneamente?
- A máquina armazena os datagramas em uma sessão da memória chamada de *buffer*.
- Isso da certo apenas se for um *burst* pequeno de pacotes. Se a inundação continuar, a memória será exaurida e pacotes serão descartados.



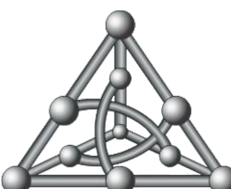
Controle de Fluxo

- A perda de pacotes soa muito ruim. Isso não é um problema tão ruim, pois existe o controle de fluxo de rede que funciona muito bem.
- Como ele funciona? Simples.
- Quando um receptor está ficando sem recursos e quase perdendo pacotes ele emite um indicador de “não pronto” para o emissor.



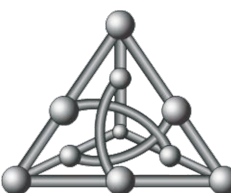
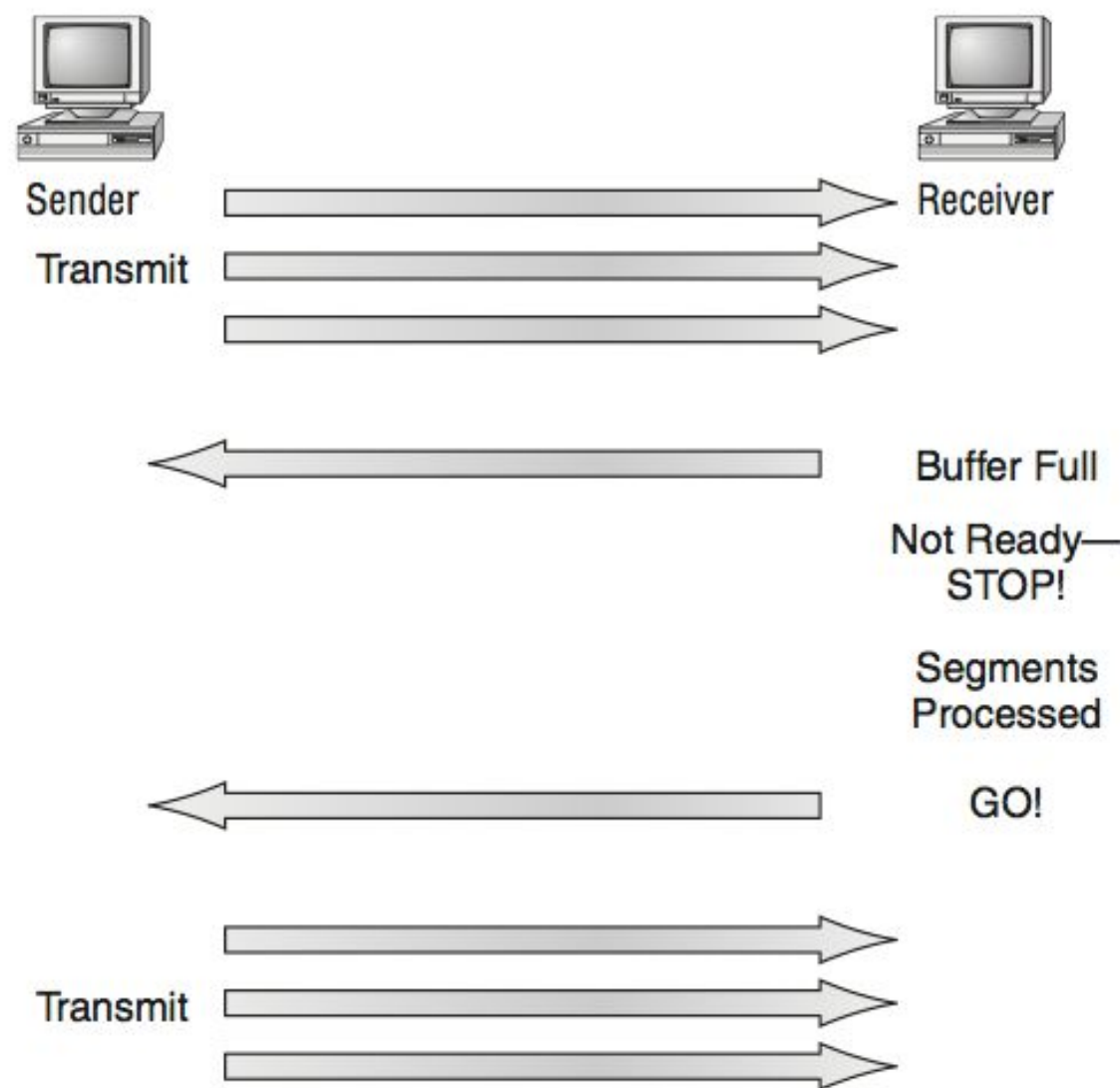
Controle de Fluxo

- Esse mecanismo funciona como o sinal vermelho no trânsito.
- Uma vez que o receptor processa os dados do seu buffer, ele envia um aviso “estou pronto”.
- Uma vez que a máquina emissora está esperando, quando ela recebe esse aviso indicando “pode transmitir”, ele continua a transmissão dos dados.



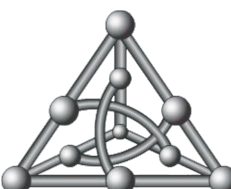
Controle de Fluxo

- A figura abaixo resume o controle de fluxo:



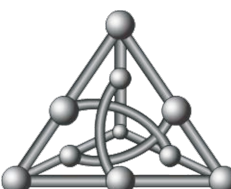
Controle de Fluxo

- Durante a comunicação confiável orientada a conexão, os datagramas são enviados ao host receptor na mesma sequência que são transmitidos.
- A transmissão falha caso essa ordem seja perdida. Ou seja, se qualquer segmento for perdido, duplicado ou danificado durante a transmissão, uma notificação de falha é disparada.



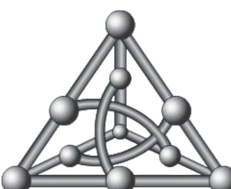
Controle de Fluxo

- Esse problema é resolvido garantindo que o host receptor reconheça o recebimento de cada segmento de dados na ordem correta.
- Em suma, um serviço é considerado orientado a conexão se tiver as seguintes características:
 - Usar um circuito virtual (como o three-way handshake);
 - Usar sequenciamento;
 - Usar reconhecimento;
 - Usar controle de fluxo.



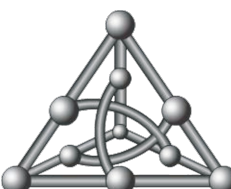
Janela

- No mundo perfeito, a transmissão dos dados ocorre de forma rápida e eficiente.
- Como vocês devem estar imaginando, se um emissor tiver que esperar um reconhecimento para cada segmento enviado a conexão será muito lenta.
- Existe um intervalo de tempo depois que o emissor envia os segmentos de dados e antes dos reconhecimentos serem processados no receptor.



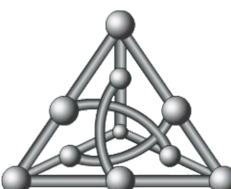
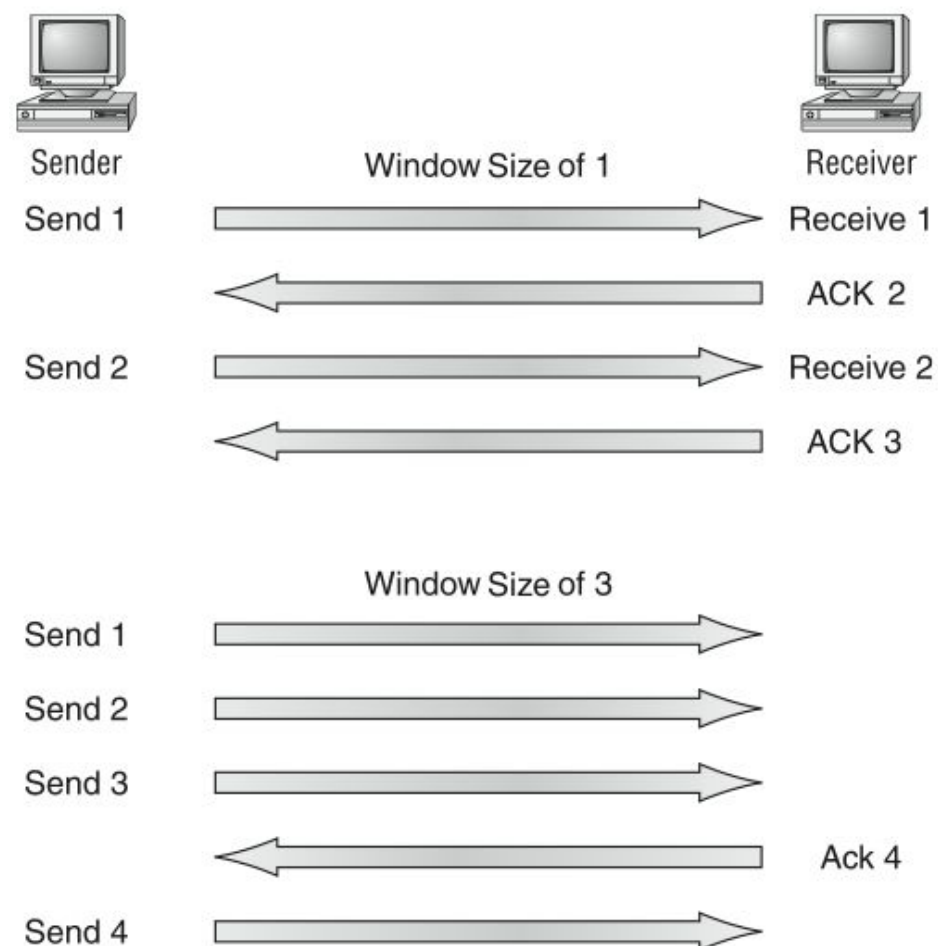
Janela

- O emissor usa esse intervalo de tempo para enviar mais dados.
- A quantidade de segmentos de dados (medidos em bytes) que uma máquina pode enviar sem receber reconhecimentos de entrega é representado pelo que chamamos de “janela”.



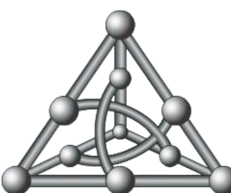
Janela

- É importante entender que o tamanho de uma janela controla o quanto de informações podem ser transferidas de um ponto ao outro.



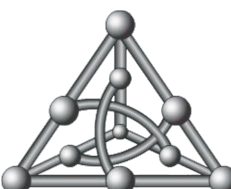
Janela

- Se o host receptor falhar na recepção de todos os segmentos que deveriam ser reconhecidos, ele pode “melhorar” a sessão de comunicação reduzindo o tamanho da janela.
- Lembrando que na prática, não são usados números, mas a quantidade de bytes que podem ser enviados.



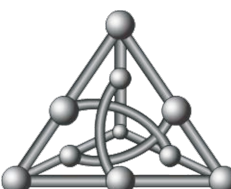
Reconhecimento

- Entrega de dados de forma confiável garante a integridade do fluxo de dados enviados de uma máquina para outra em um enlace completamente funcional.
- Ele garante que os dados não serão duplicados ou perdidos.
- Isso pode ser alcançado usando algo conhecido como “*reconhecimento positivo com retransmissões*”.



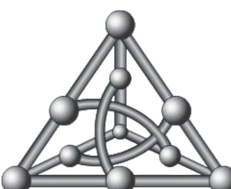
Reconhecimento

- O emissor documenta cada segmento que ele envia e espera um reconhecimento antes de enviar o próximo segmento.
- Quando um segmento é enviado, é inicializado um contador de tempo (*timer*) e o segmento é re-transmitido se o reconhecimento do segmento não for recebido antes do tempo expirar.



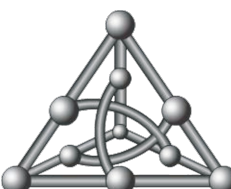
Camada de Rede

- A camada de rede gerencia o endereçamento de dispositivos, localiza dispositivos na rede e determina a melhor maneira de mover os dados.
- Isso também significa que a camada de rede pode transportar dados entre dispositivos que não estão localmente conectados.



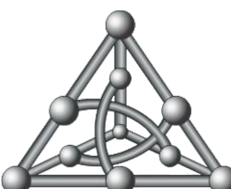
Camada de Rede

- Os roteadores (dispositivos de camada 3) são especificados na camada de rede e fornecem o serviço de roteamento entre redes.
- Funciona assim: primeiro o pacote é recebido na interface do roteador e o endereço IP de destino é verificado.



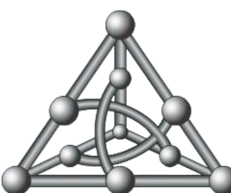
Camada de Rede

- Se o pacote não é destinado para um roteador em particular, o roteador olha para o endereço da rede destino na tabela de roteamento.
- Uma vez que o roteador tenha escolhido uma interface de saída, o pacote é enviado para essa interface para ser “enquadrado” e enviado para a rede local.
- Se o roteador não encontrar uma rede destino na tabela de roteamento para o pacote, o roteador “dropa” o pacote.



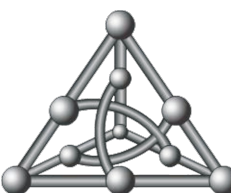
Camada de Rede

- Dois tipos de pacotes são usados na camada de rede:
- Pacote de Dados: são usados para transportar os dados dos usuários entre as redes. Protocolos que suportam o tráfego de dados são chamados de *protocolos roteáveis* (Ex: IP e IPv6).



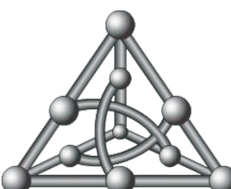
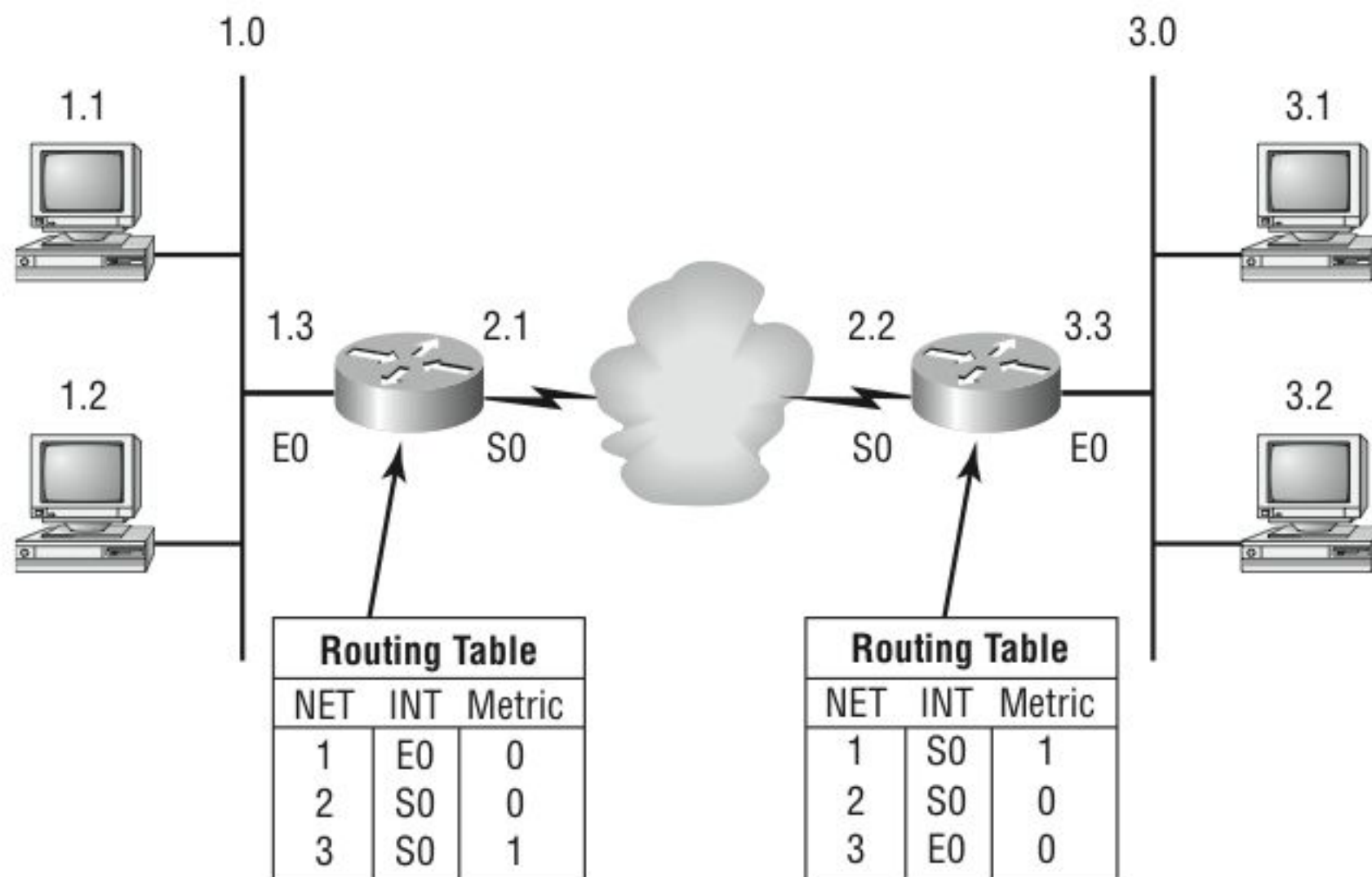
Camada de Rede

- Pacotes de Atualização de Rotas: esses são usados para atualizar roteadores vizinhos sobre redes conectadas em todos os roteadores dentro de uma rede. Protocolos que enviam pacotes de atualização de rotas são chamados *protocolos de roteamento* (Ex: RIP, EIGRP, OSPF).



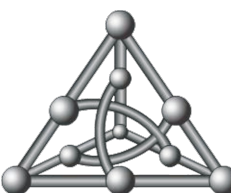
Camada de Rede

- A figura mostra um exemplo de roteamento entre redes:



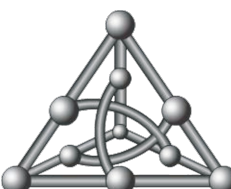
Camada de Rede

- Endereço de Rede: esses são os endereços de rede especificamente. O roteador deve manter uma tabela de roteamento para cada protocolo de roteamento individualmente.
- Interface: essa é a interface de saída que será utilizada por um pacote quando destinado a uma rede específica.
- Métrica: esse valor é igual a distância até a rede remota. Nesse exemplo usamos o *hop count* (quantidade de saltos) usada pelo RIP.



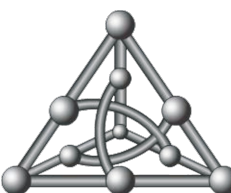
Camada de Rede

- *Hop Count*: é o número de roteadores que o pacote passou quando roteado até a rede destino.
- Os roteadores não propagam por padrão as requisições de broadcast. Por que isso é uma coisa boa?
 - Porque ele reduz o domínio de colisão (isso também poderia ser feito usando switches de camada 2).
- Domínios de colisão e broadcast serão abordados futuramente.



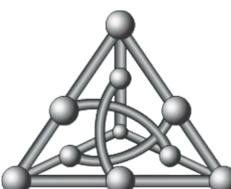
Camada de Rede

- Algumas informações para memorizar:
 - Roteadores, por padrão, não encaminha requisições de broadcast nem pacotes multicast.
 - Roteadores usam endereços lógicos no cabeçalho da camada de rede para determinar o próximo roteador que o pacote será enviado.
 - Roteadores podem usar listas de acesso para garantir segurança e os tipos de pacotes que podem entrar e sair de uma interface.



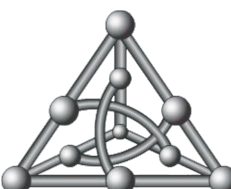
Camada de Rede

- Roteadores podem fornecer funções de ponto de camada 2 se necessário e simultaneamente rotear para a mesma interface.
- Dispositivos camada 3 (roteadores, nesse caso) fornecem conexões entre LANs virtuais (VLANs).
- Roteadores podem fornecer qualidade de serviço (QoS) para tipos específicos de tráfego de rede.



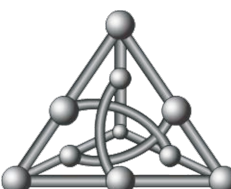
Camada de Enlace

- A camada de enlace fornece a transmissão de dados física e manipula notificações de erro, topologia de rede e controle de fluxo.
- Isso significa que a camada de enlace entrega ao dispositivo apropriado na LAN usando endereços de hardware e traduzindo mensagens da camada de rede em bits para a transmissão na camada física.



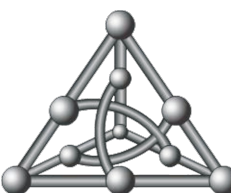
Camada de Enlace

- O formato da camada de enlace formata a mensagem em peças chamadas de quadros e adiciona um cabeçalho customizado contendo o endereço de hardware de origem e destino.
- A camada de enlace também é responsável pela identificação única de cada dispositivo que está em uma rede local.



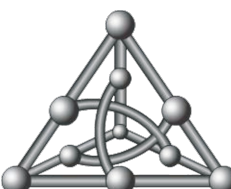
Camada de Enlace

- A camada de enlace Ethernet mais conhecida foi criada pela IEEE e tem duas subcamadas:
- MAC (*Media Access Control*): define como pacotes são inseridos em uma mídia. O endereço físico é definido aqui como uma topologia lógica. Organização da comunicação, notificação de erro (não correção), ordenação dos quadros enviados e, opcionalmente, controle de fluxo, podem ser usados nessa subcamada.



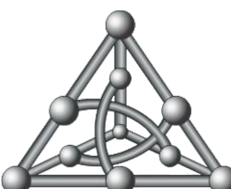
Camada de Enlace

- LLC (*Logical Link Control*): é responsável por identificar os protocolos da camada de rede e então encapsula-los. O cabeçalho LLC diz a camada de enlace o que fazer quando um quadro é recebido.
- Um exemplo é quando um host recebe um quadro e olha o cabeçalho LCC para saber o destino do pacote, por exemplo, o destino pode ser o protocolo IP na camada de rede.
- O LCC também pode fornecer controle de fluxo e bits de controle de sequenciamento.



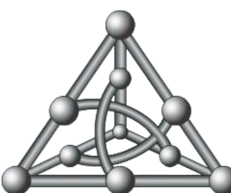
Camada Física

- A camada física faz, essencialmente, duas coisas importantes: envia e recebe bits.
- Os bits podem chegar como 0's e 1's (como no código Morse) ou usar coisas como variações de tom de áudio ou mudanças de estado na voltagem (alta e baixa voltagem).
- A camada física especifica os requisitos elétricos, mecânicos, procedimentais e funcionais para ativar, manter e desativar enlaces físicos entre sistemas finais.



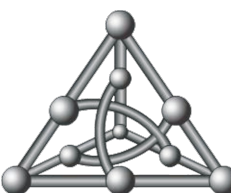
Camada Física

- A camada física também é usada para identificar a interface entre o *equipamento terminal de dados* (DTE) e o *equipamento de comunicação de dados* (DCE).
- O DCE geralmente é o equipamento que fica no cliente e o DTE é o dispositivo conectado.
- Os serviços disponíveis pelo DTE são geralmente acessados pelo dispositivo DCE, que pode ser um modem ou uma *unidade de canal de serviço/unidade de serviço de dados* (CSU/DSU).



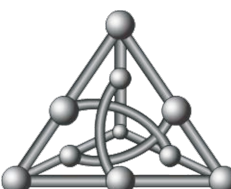
Camada Física

- Os conectores da camada física e as diferentes topologias físicas definidas pelos padrões, permitem a comunicação entre sistemas diferentes.
- Por último, a camada física especifica a organização dos meios de transmissão (a topologia).
- As topologias físicas incluem a de barramento, estrela, anel e malha exploradas na aula anterior.



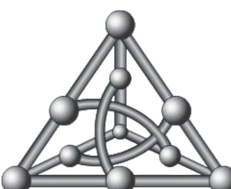
Encapsulamento

- Quando um host transmite dados pela rede para outro dispositivo, os dados fluem por cada uma das camadas do modelo OSI.
- Cada camada se comunica somente com a a sua camada no dispositivo destino.
- Para se comunicar e trocar informações, cada camada usa os PDUs (*Protocol Data Units*).



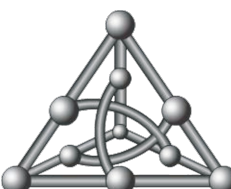
Encapsulamento

- Isso é feito usando informações de controle que são adicionadas aos dados em cada camada do modelo.
- Usualmente os dados podem ser adicionados no cabeçalho (na frente dos dados) ou no final.



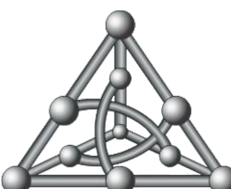
Encapsulamento

- Em um dispositivo de transmissão, os métodos de encapsulamento funcionam assim:
 - As informações do usuário são convertidos em dados para transmissão na rede.
 - Os dados são convertidos em segmentos e uma conexão confiável é estabelecida entre os hosts emissor e receptor.
 - Segmentos são convertidos em pacotes ou datagramas e um endereço lógico é adicionado no cabeçalho para que cada pacote possa ser roteado entre as redes.



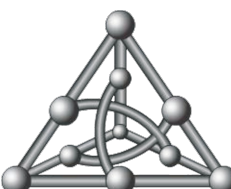
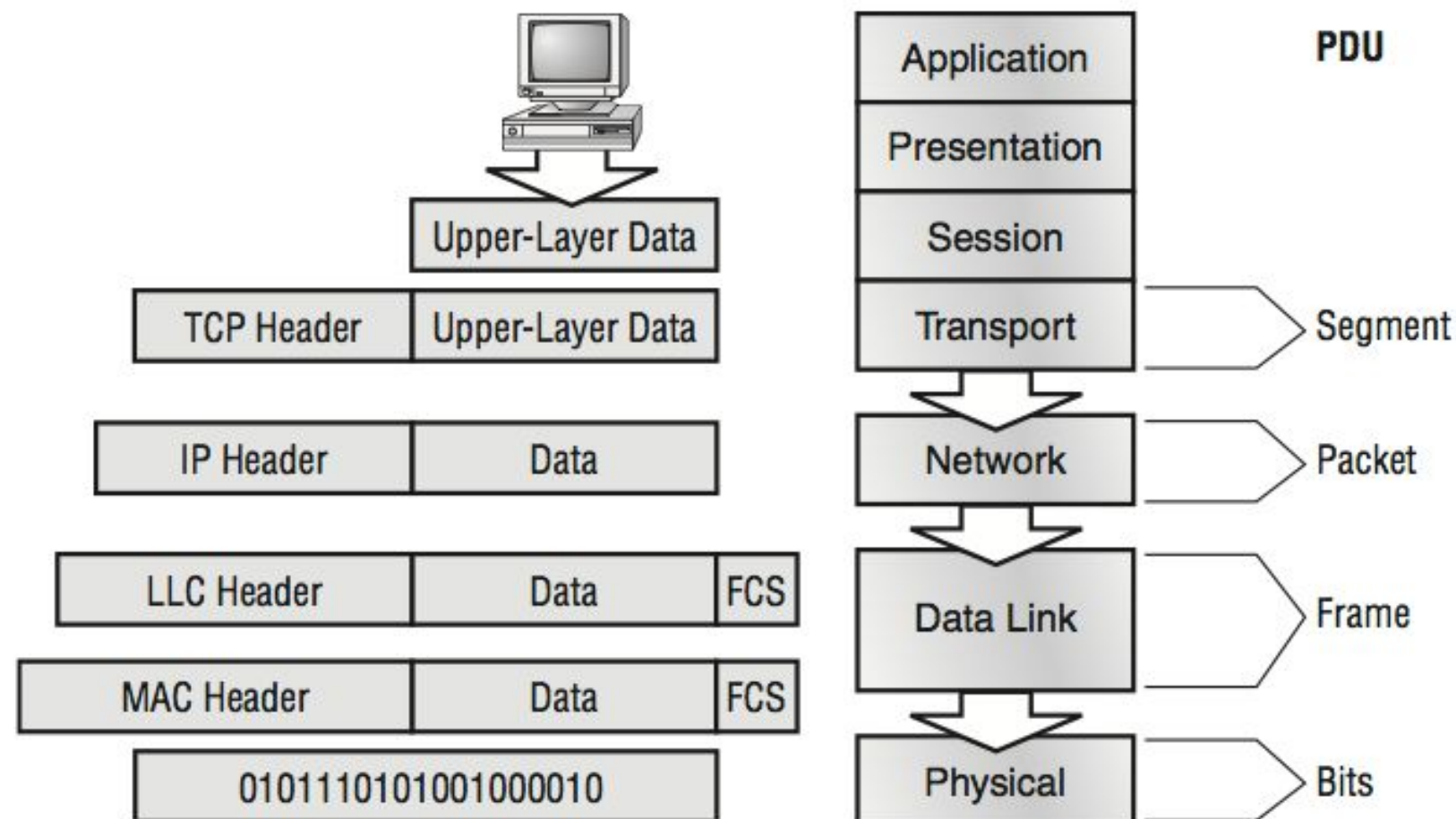
Encapsulamento

- Os pacotes ou datagramas são convertidos em quadros para transmissão na rede local. O endereço de hardware (Ethernet) é usado para identificar unicamente cada host no segmento de rede local.
- Os quadros são convertidos em bits e uma codificação digital e um esquema de cronometro é usado.



Encapsulamento

- A figura abaixo mostra como os dados de um usuário são encapsulados no host de transmissão:



Revisão

- Agora vocês estão “armados” com informações fundamentais.
- Nessa aula aprendemos sobre os modelos de rede e suas vantagens.
- Discutimos também o modelo OSI e todas as suas camadas. Cada camada tem sua função especial e responsabilidades para manter um modelo conciso.
- No final fizemos uma rápida introdução os métodos de encapsulamento que será melhor discutido em aulas posteriores.

